MEMORIAL DESCRITIVO - PPP

IP BARRETOS CONCESSIONÁRIA DE CIDADE INTELIGENTE S/A • Prefeitura de Barretos • Barretos/SP

1. Finalidade

Este memorial tem por finalidade complementar a planilha orçamentária, apresentando o escopo técnico, as fontes cadastradas, as premissas lançadas nos itens, a rastreabilidade documental e os critérios de medição relacionados ao orçamento. O documento foi estruturado para apoiar a análise técnica, administrativa e de controle, sem substituir projeto executivo, ordem de serviço, laudo, autorização formal, relatório de medição ou atesto de execução quando exigíveis.

2. Objeto

Implantação de estruturas carport fotovoltaicas para geração distribuída de energia solar, contemplando fundações, estruturas metálicas, infraestrutura elétrica, montagem, instalação, engenharia e documentação técnica, vinculadas à PPP Cidade Inteligente do Município de Barretos/SP.

3. Identificação e base documental do orçamento

Campo	Informação
Código do orçamento	ORC-2026-002
Contrato / referência	Contrato nº 14/2023 - SEG-SOLAR - PPP IP Barretos - Energia Solar / Usina Fotovoltaica
Cliente / órgão	Prefeitura de Barretos
Município/UF	Barretos/SP
Segmento	Energia Solar
CAPEX previsto	R$ 468.868,26
OPEX mensal previsto	R$ 1.438,98/mês
Documentos anexos identificados	4

4. Premissas metodológicas

Premissa	Aplicação no memorial
Origem dos dados	As informações são extraídas do cadastro do orçamento, das etapas, dos itens, das observações técnicas e dos anexos vinculados ao processo.
Justificativa técnica	A justificativa técnica deve ser registrada no campo Observação do item. O memorial reproduz essa informação sem criar justificativas automáticas.
Fontes de preço	A fonte considerada é aquela efetivamente cadastrada no item, podendo abranger base oficial, composição própria, cotação, fornecedor, contrato, banco interno, estudo técnico-comercial, referência de mercado ou outra fonte documental aplicável.
Itens SINAPI	Quando o item estiver identificado como SINAPI, o memorial registra a fonte e o código cadastrados. A ausência de observação não gera alerta automático.
Itens não SINAPI	Quando o item não estiver identificado como SINAPI, a observação técnica é recomendada para demonstrar premissas, composição, fornecedor, cotação ou justificativa do item.

5. Critério de preços e rastreabilidade

A rastreabilidade do orçamento considera a fonte de referência efetivamente cadastrada em cada item, as observações técnicas lançadas, as composições, cotações, anexos e demais documentos vinculados ao processo. O memorial reproduz as informações registradas no orçamento sem criar justificativas automáticas.

Etapa	Fonte cadastrada	Itens	Critério de referência	Evidência / justificativa
Fundação, bases e estrutura metálica do carport	Composição Própria	3	Composição própria cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada
Infraestrutura elétrica, cabeamento e proteções fotovoltaicas	Composição Própria	3	Composição própria cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada

Etapa	Fonte cadastrada	Itens	Critério de referência	Evidência / justificativa
Serviços técnicos de montagem, instalação e implantação	Composição Própria	3	Composição própria cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada
Engenharia, projeto, ART e documentação técnica	Composição Própria	3	Composição própria cadastrada no orçamento	Observação técnica cadastrada

6. Escopo consolidado por etapa

Etapa	Qtde. itens	Fontes identificadas	Valor CAPEX/OPEX calculado
Fundação, bases e estrutura metálica do carport	3	Composição Própria	R$ 393.190,61
Infraestrutura elétrica, cabeamento e proteções fotovoltaicas	3	Composição Própria	R$ 35.048,24
Serviços técnicos de montagem, instalação e implantação	3	Composição Própria	R$ 29.064,39
Engenharia, projeto, ART e documentação técnica	3	Composição Própria	R$ 11.565,03

7. Etapas, itens e justificativas técnicas

A seguir são apresentados os itens do orçamento com descrição, fonte cadastrada, código, unidade, quantidade e observações técnicas registradas, quando existentes, mantendo a rastreabilidade entre a planilha orçamentária e o memorial descritivo.

7.1 Fundação, bases e estrutura metálica do carport

Fundação em concreto armado, bases de fixação e estrutura metálica carport em aço galvanizado Z275 – Postão (400 m²)

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-018 • Unidade: M2 • Quantidade: 400 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:
Contempla execução de fundações e bases de fixação em concreto armado, incluindo escavações, blocos estruturais, estacas, elementos de ancoragem, chumbadores, bases metálicas e demais componentes necessários à estabilidade estrutural do sistema. Inclui fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica tipo carport fotovoltaico em aço galvanizado Z275, altura aproximada de 3,00 metros, composta por colunas, tesouras, terças em perfis estruturais Ue 150x60x20, contraventamentos, tirantes, correntes de estabilização, elementos de fixação e demais componentes necessários à sustentação dos módulos fotovoltaicos, conforme arranjo técnico preliminar do fornecedor e condições de implantação da unidade Postão.

Fundação em concreto armado, bases de fixação e estrutura metálica carport em aço galvanizado Z275 – UPA (400 m²)

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-019 • Unidade: M2 • Quantidade: 400 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:
Contempla execução de fundações e bases de fixação em concreto armado, incluindo escavações, blocos estruturais, estacas, chumbadores, bases metálicas e demais elementos de ancoragem necessários à implantação da estrutura. Inclui fornecimento, fabricação e montagem de estrutura metálica tipo carport fotovoltaico em aço galvanizado Z275, altura aproximada de 3,00 metros, composta por colunas, tesouras, terças estruturais em perfis Ue 150x60x20, contraventamentos, tirantes, correntes de estabilização e demais elementos estruturais necessários à sustentação dos módulos fotovoltaicos, conforme arranjo técnico preliminar da unidade UPA.

Fundação em concreto armado, bases de fixação e estrutura metálica carport em aço galvanizado Z275 – Centro Municipal de Reabilitação (300 m²)

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-020 • Unidade: M2 • Quantidade: 300 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:
Contempla execução de fundações e bases estruturais em concreto armado, incluindo escavações, blocos, bases metálicas, chumbadores, estacas e demais elementos de fixação necessários à estabilidade estrutural do sistema. Inclui fornecimento, fabricação, transporte e montagem de estrutura metálica tipo carport fotovoltaico em aço galvanizado Z275, altura aproximada de 3,00 metros, composta por colunas, tesouras, terças estruturais em perfis Ue 150x60x20, contraventamentos, tirantes, correntes de estabilização e demais componentes necessários à sustentação dos módulos fotovoltaicos, conforme arranjo técnico preliminar do Centro Municipal de Reabilitação.

7.2 Infraestrutura elétrica, cabeamento e proteções fotovoltaicas

Infraestrutura elétrica fotovoltaica, cabeamento DC/AC, aterramento e dispositivos de proteção – Postão

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-021 • Unidade: UN • Quantidade: 1 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:
Contempla fornecimento e instalação da infraestrutura elétrica necessária à operacionalização do sistema fotovoltaico, incluindo cabeamento em corrente contínua (DC) e corrente alternada (AC), eletrodutos, eletrocalhas, conectores, terminais, quadros de proteção, DPS, dispositivos de seccionamento, aterramento, adequações elétricas, conexões, materiais auxiliares de instalação, organização elétrica e demais componentes necessários à interligação técnica do sistema de geração distribuída de energia solar.

Infraestrutura elétrica fotovoltaica, cabeamento DC/AC, aterramento e dispositivos de proteção – UPA

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-022 • Unidade: UN • Quantidade: 1 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:
Contempla fornecimento e instalação da infraestrutura elétrica necessária à operacionalização do sistema fotovoltaico, incluindo cabeamento em corrente contínua (DC) e corrente alternada (AC), eletrodutos, eletrocalhas, conectores, terminais, quadros de proteção, DPS, dispositivos de seccionamento, aterramento, adequações elétricas, conexões, materiais auxiliares de instalação, organização elétrica e demais componentes necessários à interligação técnica do sistema de geração distribuída de energia solar.

Infraestrutura elétrica fotovoltaica, cabeamento DC/AC, aterramento e dispositivos de proteção – Centro Municipal de Reabilitação

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-023 • Unidade: UN • Quantidade: 1 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:
Contempla fornecimento e instalação da infraestrutura elétrica necessária à operacionalização do sistema fotovoltaico, incluindo cabeamento em corrente contínua (DC) e corrente alternada (AC), eletrodutos, eletrocalhas, conectores, terminais, quadros de proteção, DPS, dispositivos de seccionamento, aterramento, adequações elétricas, conexões, materiais auxiliares de instalação, organização elétrica e demais componentes necessários à interligação técnica do sistema de geração distribuída de energia solar.

7.3 Serviços técnicos de montagem, instalação e implantação

Serviços técnicos de montagem, instalação estrutural e comissionamento operacional – Postão

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-024 • Unidade: UN • Quantidade: 1 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:
Contempla serviços técnicos especializados para pré-montagem estrutural, alinhamento, nivelamento, fixação das estruturas metálicas, montagem dos elementos estruturais do carport, instalação dos componentes de infraestrutura elétrica, apoio à instalação dos módulos fotovoltaicos, ajustes mecânicos, torqueamento, organização técnica do sistema, testes preliminares e demais atividades operacionais necessárias à implantação do sistema fotovoltaico no local.

Serviços técnicos de montagem, instalação estrutural e comissionamento operacional – UPA

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-025 • Unidade: UN • Quantidade: 1 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:
Contempla serviços técnicos especializados destinados à pré-montagem estrutural, alinhamento, nivelamento, posicionamento, fixação dos elementos metálicos do carport, montagem estrutural, adequações operacionais, apoio à instalação dos módulos fotovoltaicos, ajustes mecânicos, torqueamento, organização técnica do sistema, testes preliminares, comissionamento operacional e demais serviços necessários à adequada implantação do sistema fotovoltaico.

Serviços técnicos de montagem, instalação estrutural e comissionamento operacional – Centro Municipal de Reabilitação

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-026 • Unidade: UN • Quantidade: 1 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:
Contempla serviços técnicos especializados destinados à pré-montagem estrutural, alinhamento, nivelamento, posicionamento, fixação dos elementos metálicos do carport, montagem estrutural, adequações operacionais, apoio à instalação dos módulos fotovoltaicos, ajustes mecânicos, torqueamento, organização técnica do sistema, testes preliminares, comissionamento operacional e demais serviços necessários à adequada implantação do sistema fotovoltaico.

7.4 Engenharia, projeto, ART e documentação técnica

Projeto elétrico preliminar, ART e documentação técnica de implantação – Postão

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-027 • Unidade: UN • Quantidade: 1 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:
Contempla elaboração de documentação técnica, projeto elétrico preliminar, estudos de compatibilização técnica, emissão de ART, memorial técnico, documentação de suporte à implantação, elementos de regularização técnica e demais atividades necessárias à formalização e implantação do sistema fotovoltaico.

Projeto elétrico preliminar, ART e documentação técnica de implantação – UPA

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-028 • Unidade: UN • Quantidade: 1 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:
Contempla elaboração de documentação técnica, projeto elétrico preliminar, estudos de compatibilização técnica, emissão de ART, memorial técnico, documentação de suporte à implantação, elementos de regularização técnica e demais atividades necessárias à formalização e implantação do sistema fotovoltaico.

Projeto elétrico preliminar, ART e documentação técnica de implantação – Centro Municipal de Reabilitação

Fonte: Composição Própria • Código: COMP-MAT-029 • Unidade: UN • Quantidade: 1 • Classificação: Composição

Observação técnica / justificativa do item:
Contempla elaboração de documentação técnica, projeto elétrico preliminar, estudos de compatibilização técnica, emissão de ART, memorial técnico, documentação de suporte à implantação, elementos de regularização técnica e demais atividades necessárias à formalização e implantação do sistema fotovoltaico.

8. Critérios de medição e pagamento

A medição deverá observar as quantidades executadas, percentuais aprovados no cronograma físico-financeiro, documentos de aceite, registros de campo, relatórios fotográficos, ordens de serviço, notas fiscais, atestos e demais evidências técnicas anexadas ao processo. A autorização de pagamento deve observar o contrato, o aditivo, a ordem de serviço ou instrumento equivalente e os procedimentos internos de fiscalização e aceite.

9. Tratamento de OPEX

Este orçamento possui previsão de OPEX demonstrada separadamente. O OPEX deve ser tratado como custo recorrente de operação, manutenção, suporte técnico, conservação, inspeção ou serviço continuado, conforme cadastro do item ou da rubrica mensal. Salvo regra contratual específica, o OPEX não compõe o cronograma físico-financeiro do CAPEX de implantação.

10. Documentos complementares e anexos

Tipo	Arquivo / referência	Observação
Contrato / Aditivo	Anexo III do contrato.pdf	
Contrato / Aditivo	Anexo IV - MINUTA DE CONTRATO DE CONCESSAO ADMINISTRATIVA.pdf	
Proposta financeira	Proposta finaceira por aporte -carpot rev01 29 assinado.pdf	Proposta financeira assinada da IP Barretos referente à implantação de estruturas metálicas tipo carport nas unidades UPA, UBS Postão e Centro Municipal de Reabilitação, com valor final parcelado em 10 parcelas de R$ 46.886,80 e OPEX mensal previsto de R$ 1.439,00.
Proposta de fornecedor	PROPOSTA COMERCIAL TECNICA - IP BARRETOS REV01.pdf	

11. Observações técnicas gerais

11.1 Escopo geral

O presente orçamento tem por finalidade registrar a implantação de estruturas carport fotovoltaicas destinadas à geração distribuída de energia solar, vinculadas ao Contrato de Concessão nº 14/2023 – PPP Cidade Inteligente do Município de Barretos/SP, contemplando os locais definidos para implantação no Centro Municipal de Reabilitação, UPA e Postão, conforme escopo técnico, premissas cadastradas e documentação vinculada ao orçamento.

11.2 Premissas adotadas

O CAPEX contempla a execução de fundações e bases de fixação em concreto armado, fornecimento e montagem de estrutura metálica galvanizada tipo carport em aço Z275, incluindo colunas, tesouras, terças, contraventamentos, tirantes e demais

elementos estruturais necessários à sustentação dos módulos fotovoltaicos, bem como infraestrutura elétrica, cabeamento, dispositivos de proteção, aterramento, serviços técnicos de montagem e instalação, além da elaboração de projeto elétrico, ART e documentação técnica necessária à implantação do sistema.

11.3 Compatibilização técnica

A composição orçamentária foi elaborada com base nas premissas técnicas, documentos de referência, observações cadastradas, composições, anexos, estudo técnico-comercial, memorial preliminar de implantação, arranjo técnico, especificações disponíveis e referências comparativas de mercado, ficando eventuais adequações quantitativas sujeitas à compatibilização executiva posterior, sem prejuízo do controle técnico, econômico e contratual do objeto.

11.4 Condições complementares

A implantação deverá observar as premissas técnicas, estruturais, elétricas, operacionais e normativas aplicáveis à geração distribuída de energia solar, incluindo critérios de segurança, desempenho estrutural, conformidade elétrica e compatibilização técnica necessária à adequada operacionalização do sistema, observadas as diretrizes vinculadas ao Contrato de Concessão nº 14/2023.

12. Assinaturas

Responsável Técnico	Documento assinado digitalmente gov.br MARCELA APARECIDA ALFINETE Data: 03/06/2026 15:12:35-0300 Verifique em https://validar.iti.gov.br
_____	
Responsável Técnico	**Marcela Alfinete** Gestora de Contrato